

LİNEER CEBİR MAZERET SINAVI
(2. VİZE MAZERETİ)

① $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ matrisin özdeğerlerini, karşılık gelen özvektörlerini bulunuz. Köşegenleştirilip köşegenleştirilemediğini gösteriniz (35 puan)

② $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$L((a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4)) = (a_1 + a_2 \ a_3 + a_4 \ a_1 + a_3)$ ile veriliyor.

a) $\text{Ker } L$ 'nin tabanını bulunuz

b) $\text{Ker } L$ 'nin boyutunu yazınız

c) $L(\mathbb{R}^4)$ ün tabanını bulunuz

d) $\dim(L(\mathbb{R}^4))$ 'ü, yani $L(\mathbb{R}^4)$ 'ün boyutunu yazınız. (35 puan)

③ $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 11 & -5 & 3 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ lineer homojen denklem sisteminin çözüm uzayının bir tabanını ve boyutunu bulunuz. (30 puan)

(Süre: 70 dakika)

Böğöçler

Doç. Dr. Fügen Törnbalı

Doç. Dr. Fatma Akgün